

Quelques propriétés de l'air et ses constituants

2ème année collège - Semestre 1 | Cours, résumé et exercices

Présentation du cours

Ce cours présente la composition de l'air, ses propriétés physiques et la masse de l'air. Il explique aussi les phénomènes de compression, de détente et de pression à l'aide du modèle particulaire.

Objectif du cours : reconnaître les principaux constituants de l'air, comprendre que l'air est compressible et expansible, et savoir que l'air possède une masse.

1. Introduction

L'air qui nous entoure est un mélange de plusieurs gaz. Il est invisible, mais il occupe l'espace, il exerce une pression et il possède une masse.

2. Composition de l'air

Une expérience avec une bougie allumée sous une éprouvette graduée permet de montrer qu'une partie de l'air est consommée lors de la combustion. L'eau monte dans l'éprouvette d'environ un cinquième du volume initial.

Observation : la bougie s'éteint lorsque le dioxygène disponible est consommé. L'eau prend la place du gaz consommé.

L'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. Ses principaux constituants sont :

Constituant de l'air	Pourcentage approximatif	Rôle ou remarque
Diazote	78 %	Gaz majoritaire de l'air.
Dioxygène	21 %	Gaz nécessaire à la respiration et aux combustions.
Autres gaz	1 %	Argon, dioxyde de carbone, vapeur d'eau, etc.

3. Volume et pression de l'air

Avec une seringue bouchée reliée à un manomètre, on peut modifier le volume d'air enfermé et observer la variation de pression.

Action sur le piston	Volume de l'air	Pression de l'air
On pousse le piston	Le volume diminue	La pression augmente
On tire le piston	Le volume augmente	La pression diminue

Conclusion : comme tous les gaz, l'air est compressible et expansible. Il n'a pas de volume propre.

4. Explication par le modèle particulaire

On peut représenter l'air comme un ensemble de particules très petites et invisibles à l'œil nu.

- Le nombre de particules ne change pas lors de la compression ou de la détente.
- La taille et la forme des particules ne changent pas.
- Quand l'air est comprimé, les particules sont moins espacées.
- Quand l'air se détend, les particules sont plus espacées.

À retenir : lorsque le volume diminue, les particules se rapprochent et la pression augmente.

5. Masse de l'air

Une expérience avec un ballon gonflé permet de montrer que l'air possède une masse. On mesure la masse du ballon avant et après avoir retiré une quantité d'air.

Si on retire 2 L d'air d'un ballon et que la masse diminue de 2,6 g, alors 1 L d'air a une masse de 1,3 g.

Conclusion : l'air a une masse. Dans les conditions habituelles, la masse d'un litre d'air est environ 1,3 g.

Résumé du cours

- L'air est un mélange homogène de plusieurs gaz.
- L'air contient environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'autres gaz.
- Le dioxygène est nécessaire à la respiration et aux combustions.
- L'air est compressible : son volume peut diminuer.
- L'air est expansible : son volume peut augmenter.
- Quand le volume de l'air diminue, sa pression augmente.
- Le modèle particulaire explique la compression par le rapprochement des particules.
- L'air a une masse : 1 L d'air a une masse d'environ 1,3 g dans les conditions habituelles.

Exercices d'application

Exercice 1 : Compléter les phrases

Complète avec les mots suivants : diazote - gaz - dioxygène - 1,3 g - manomètre - pascal - mélange.

- 1 L'air est un _____ constitué principalement de deux _____.
- 2 L'air contient environ 80 % de _____ et 20 % de _____.
- 3 Le gaz indispensable à la vie est le _____.
- 4 Dans les conditions habituelles, la masse d'un litre d'air est de _____.
- 5 La pression d'un gaz se mesure avec un _____. L'unité de pression est le _____.

Exercice 2 : Compression et détente

- 1 Que se passe-t-il lorsque l'on pousse le piston d'une seringue bouchée ?
- 2 Que se passe-t-il lorsque l'on tire le piston ?
- 3 Comment varie la pression dans chaque cas ?
- 4 Expliquer la situation à l'aide du modèle particulaire.

Exercice 3 : Masse de l'air

Un ballon a une masse de 451 g. Après ajout d'air avec une pompe, sa masse devient 457,9 g.

- 1 Calculer la masse d'air ajoutée dans le ballon.
- 2 Sachant que 1 L d'air a une masse de 1,3 g, calculer le volume d'air ajouté.

Exercice 4 : Gaz butane

Un briquet contient du butane. Sa masse passe de 19,55 g à 15,50 g après extraction de 1,5 L de butane.

- 1 Calculer la masse du butane extrait.
- 2 Calculer la masse d'un litre de butane.
- 3 Comparer la densité du butane à celle de l'air.

Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- 1 mélange - gaz
- 2 diazote - dioxygène
- 3 dioxygène
- 4 1,3 g
- 5 manomètre - pascal

Correction de l'exercice 3

Masse d'air ajoutée : $457,9 \text{ g} - 451 \text{ g} = 6,9 \text{ g}$.

Volume d'air ajouté : $6,9 / 1,3 \approx 5,3 \text{ L}$.

Correction de l'exercice 4

Masse du butane extrait : $19,55 \text{ g} - 15,50 \text{ g} = 4,05 \text{ g}$.

Masse de 1 L de butane : $4,05 / 1,5 = 2,7 \text{ g/L}$. Le butane est donc plus dense que l'air, car $2,7 \text{ g/L} > 1,3 \text{ g/L}$.